Лабораторная работа

Номер 5

Кобзев Д. К.

14 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Цель работы

Целью данной работы является получение основных навыков по настройке VLAN на коммутаторах сети.

Конфигурация Trunk-порта

Используя приведённую последовательность команд из примера по конфигурации Trunk-порта, настраиваем Trunk-порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов (Рис. 1.1), (Рис. 1.2), (Рис. 1.3), (Рис. 1.4), (Рис. 1.5)

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#interface g0/2
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 1: Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-dkkobzev-sw-1

Конфигурация Trunk-порта

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 2: Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-dkkobzev-sw-2

Конфигурация Trunk-порта

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3: Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-dkkobzev-sw-3

Конфигурация Trunk-порта

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 4: Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-dkkobzev-sw-4

Конфигурация Trunk-порта

```
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 5: Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1

Конфигурация VTP

Используя приведённую последовательность команд по конфигурации VTP, настраиваем коммутатор msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер и прописываем на нём номера и названия VLAN (Рис. 1.6).

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 6: Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер

Конфигурация диапазона портов

Используя приведённую последовательность команд по конфигурации диапазонов портов, настраиваем коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиенты и на интерфейсах указываем принадлежность к VLAN (Рис. 1.7), (Рис. 1.8), (Рис. 1.9), (Рис. 1.10).

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if-range)#swutchport mode access
                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 7: Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-2 как VTP-клиент

Конфигурация диапазона портов

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 8: Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-3 как VTP-клиент

Конфигурация диапазона портов

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 9: Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-4 как VTP-клиент

Конфигурация диапазона портов

```
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config)#interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config)#interface f0/20
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-dkkobzev-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 10: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиент

Конфигурирование VLAN

После указания статических IP-адресов на оконечных устройствах проверяем с помощью команды ping доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN (Рис. 1.11).

```
C:\>ping 10.128.6.2

Pinging 10.128.6.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\>ping 10.128.3.2

Pinging 10.128.3.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
```

Рис. 11: Проверка доступности устройств

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною были получены основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.